Analítica de Datos y Recomendación Híbrida Asistida por Modelos Transformer: Plataforma Web para el Scouting de Talento en eSports del Caribe Colombiano

Nelson Diaz Pizarro
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Universidad del Norte
Barranquilla, Colombia
ndiaze@uninorte.edu.co

David Garcia Porras
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Universidad del Norte
Barranquilla, Colombia
dfporras@uninorte.edu.co

Leonel Triana Martinez
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Universidad del Norte
Barranquilla, Colombia
tleonel@uninorte.edu.co

***Resumen*—El scouting de talento en los deportes electrónicos (eSports) sigue dependiendo de contactos personales, de la observación manual de transmisiones y de estadísticas autorreportadas que nadie verifica, pese a que las plataformas de juego ya exponen datos de partida suficientes para estimar el nivel de habilidad con precisión. Este trabajo presenta ProPlay, una plataforma web que ataca ese problema desde dos frentes complementarios. En la dimensión tecnológica se propone una arquitectura monolítica modular documentada en tres niveles de abstracción, con ingesta directa de estadísticas mediante OAuth 2.0, vectorización del perfil del jugador, búsqueda por similitud sobre PostgreSQL con la extensión *pgvector* y un motor de recomendación híbrido asistido por un modelo de lenguaje de arquitectura Transformer con verificación en tiempo real y ejecución aislada de código. En la dimensión de aplicación, esas capacidades se ponen al servicio de la profesionalización del talento emergente de eSports en la región Caribe colombiana, convirtiendo señales no verificables en evidencia comprobable y el filtrado manual en un ranking de compatibilidad trazable. El documento expone la formulación del problema, el marco teórico, el modelo de requerimientos, el modelo de datos, la arquitectura de la solución y el plan de implementación del prototipo en cuatro sprints de dos semanas.**

***Index Terms*—eSports, scouting de talento, sistemas de recomendación híbridos, analítica de rendimiento, modelos Transformer, búsqueda por similitud vectorial, arquitectura de software, reclutamiento digital.**

I. INTRODUCCIÓN

Los deportes electrónicos han pasado de ser una actividad de nicho a convertirse en una industria global que supera los USD 1.800 millones en ingresos y los 600 millones de espectadores [1], con un crecimiento particularmente acelerado en Latinoamérica. Ese crecimiento ha producido ligas profesionales, organizaciones con infraestructura dedicada y una masa creciente de jugadores que aspiran a profesionalizarse, pero no ha venido acompañado de las herramientas que conecten ese talento con las organizaciones que lo buscan.

Conceptualmente, una plataforma de scouting es un **mercado de dos lados**: su valor para los equipos crece con el número de jugadores registrados y viceversa, de modo que el diseño de la plataforma debe resolver simultáneamente el problema de atraer a ambos grupos y el de emparejarlos [29]. La literatura sobre reclutamiento digital ha mostrado que ese emparejamiento puede formularse como un problema de *person-job fit* y resolverse con sistemas de recomendación a escala, como documenta la experiencia de LinkedIn [32], o mediante redes neuronales conscientes de la habilidad que aprenden la correspondencia entre las competencias de un candidato y los requisitos de una vacante [33]. En paralelo, la analítica de talento ha demostrado en el ámbito organizacional que decidir sobre personas con base en datos produce mejores resultados que la intuición experta [31], un principio que el deporte profesional adoptó antes que la mayoría de las industrias [30].

El obstáculo que impide trasladar ese principio a los eSports no es la ausencia de datos, sino su falta de credibilidad. La identificación de talento en el sector carece de instrumentos estandarizados de evaluación [2], y los perfiles que los jugadores publican son declaraciones que ningún tercero valida. Esta es, en términos económicos, una situación de **asimetría de información**: cuando el comprador no puede distinguir la calidad real del bien que evalúa, el mercado tiende a la selección adversa y los participantes de mayor calidad quedan sin recompensa [27]. La teoría de la señalización añade la condición que hace falta para romper ese bloqueo: una señal solo es informativa si resulta costosa de falsificar [28]. Una estadística que el jugador escribe en un formulario no cumple esa condición; una estadística obtenida directamente de la API oficial del juego, sí.

La evidencia técnica de que esa señal existe y es explotable ya está disponible: el modelado de habilidades mediante minería de patrones de comportamiento sobre datos de partida permite estimar el nivel de un jugador sin recurrir a la observación subjetiva [19], y los sistemas bayesianos de estimación de habilidad llevan casi dos décadas infiriendo el nivel relativo de los jugadores a partir de resultados de partida [37]. Lo que falta no es la señal, sino una plataforma que la capture, la verifique

y la ponga a trabajar dentro del proceso de reclutamiento.

Propósito de este trabajo. En consecuencia, el propósito de este proyecto es diseñar, construir y validar una plataforma web de red profesional para eSports que articule dos dimensiones. En la **dimensión tecnológica**, especificar e implementar una arquitectura monolítica modular que integre ingesta de datos verificables mediante OAuth 2.0, un modelo de datos relacional con soporte de vectores, un motor de recomendación híbrido que combine filtrado basado en contenido y filtrado colaborativo, y una capa de inteligencia artificial generativa basada en modelos Transformer con verificación en tiempo real y ejecución aislada de código. En la **dimensión de aplicación**, demostrar que esa arquitectura mejora de forma medible la eficiencia y la objetividad del scouting de talento en la región Caribe colombiana, mediante un prototipo funcional validado con equipos y jugadores semiprofesionales. El documento se organiza así: la Sección II formula el problema; la III lo justifica; la IV fija los objetivos; la V describe la metodología; la VI desarrolla el marco teórico; la VII especifica el modelo de requerimientos; la VIII detalla la arquitectura en tres niveles de abstracción; la IX presenta el modelo de datos; las Secciones X a XII describen el prototipo y lo integran gráficamente; la XIII expone el plan de implementación en ocho semanas; y las Secciones XIV y XV presentan los resultados esperados y el análisis de viabilidad.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La gestión efectiva de un ecosistema de eSports en expansión requiere plataformas capaces de consolidar datos objetivos de desempeño, evaluar métricas de habilidad y reducir las barreras de entrada para el talento emergente. La Fig. 1 describe los conceptos cualitativos y la relación de variables clave que guiaron la revisión de la literatura para la formulación de esta problemática.

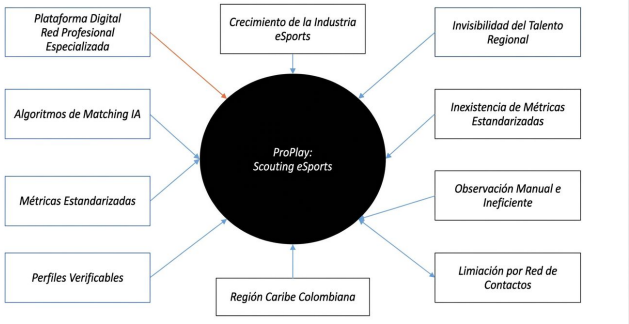


Figura 1: Descripción cualitativa del problema y conceptos clave asociados al scouting de eSports.

A pesar de la expansión del sector, las plataformas laborales orientadas a la industria de los videojuegos funcionan como portales estáticos o tablones de empleo convencionales. En consecuencia, el scouting continúa ejecutándose como una práctica informada por contactos personales, la observación manual de transmisiones y revisiones no estructuradas de estadísticas en foros. El proceso involucra a tres actores —jugadores emergentes, scouts y organizaciones— que interactúan de forma fragmentada, lo que impide un seguimiento continuo del desempeño e imposibilita evaluaciones objetivas.

Este patrón no es un conjunto de incidentes aislados sino la manifestación de tres fallos estructurales que la literatura permite nombrar con precisión:

1. **Asimetría de información y ausencia de señales creíbles:** la evaluación se apoya en estadísticas autorreportadas que ningún tercero verifica. Cuando la calidad del bien evaluado no es observable, el mercado degrada hacia la selección adversa [27]; y puesto que una señal solo informa si es costosa de falsificar [28], el perfil autodeclarado carece de valor informativo. A ello se suma la falta de instrumentos estandarizados de evaluación en el sector [2] y la ausencia de modelos de habilidades construidos sobre datos de partida [19].
2. **Fallo de coordinación del mercado de dos lados:** jugadores y equipos están en plataformas distintas. Las redes de scouting concentran perfiles sin datos de desempeño y los ecosistemas competitivos concentran datos de desempeño sin perfiles profesionales, de modo que ninguna de las dos caras alcanza la masa crítica que daría valor a la otra [29]. El scout termina cruzando manualmente información entre sistemas que no se hablan.
3. **Sesgos sistémicos y barreras geográficas:** los esquemas informales perpetúan sesgos socioculturales —documentados en particular para el género [9]— y limitan la visibilidad del talento alejado de los centros de alto rendimiento, precisamente el caso de la región Caribe colombiana.

La Fig. 2 descompone estas causas raíz y sus derivaciones específicas, ilustrando cómo contribuyen a la ineficiencia operativa del scouting.

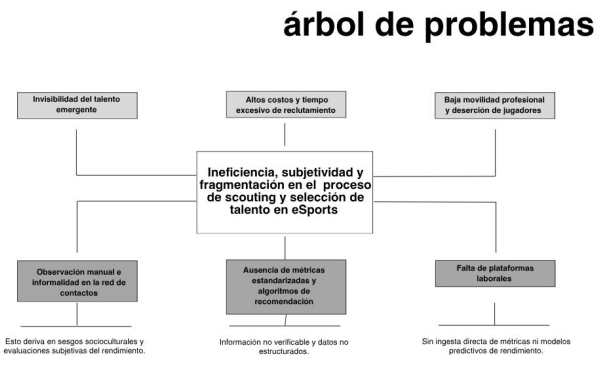


Figura 2: Árbol del problema: deficiencias estructurales en el scouting de eSports y sus consecuencias para la profesionalización del talento.

Las consecuencias son directas sobre la sostenibilidad del ecosistema regional. La dificultad para evaluar candidatos objetivamente margina del circuito profesional a jugadores talentosos, restringiendo su desarrollo social y laboral. Las organizaciones, por su parte, incurren en costos elevados de tiempo y capital en procesos de selección con alto grado de incertidumbre, propensos a altas tasas de deserción (*churn*) por la falta de un emparejamiento adecuado, fenómeno que la literatura ha modelado con técnicas de aprendizaje automático [17].

Frente a este panorama, surge la siguiente pregunta de investigación:

> *¿En qué medida el desarrollo de una plataforma de red profesional soportada en un algoritmo de matching basado en inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia y la objetividad del proceso de scouting de talento en la industria de eSports en la región Caribe colombiana?*

Para responder a esta pregunta, el proyecto propone el diseño e implementación de ProPlay, una plataforma que integra perfiles verificables por ingesta directa desde las APIs de los juegos, analítica de datos de desempeño y un algoritmo híbrido de recomendación, aportando una solución tecnológica escalable para democratizar y optimizar el scouting en la región.

III. JUSTIFICACIÓN

III-A. Conveniencia

El proyecto centraliza perfiles, estadísticas de juego y procesos de contacto que hoy se encuentran dispersos entre redes sociales, plataformas de streaming y foros, y los transforma en información estructurada, analizable y comparable. La conveniencia no es solo de orden práctico: al sustituir la declaración por la ingesta directa, la plataforma convierte una señal barata en una señal costosa de falsificar [28], que es la condición que la teoría exige para que un mercado con información asimétrica recupere su eficiencia.

III-B. Relevancia Social

El proyecto beneficia directamente a dos poblaciones: los jugadores emergentes, que ganan visibilidad y una vía profesional de crecimiento sin depender de la autopromoción, y los equipos y organizaciones, que acceden a un proceso de selección más eficiente y objetivo. En un sentido más amplio, contribuye a la profesionalización del ecosistema de eSports en la región Caribe y en Latinoamérica, reduciendo barreras geográficas y económicas de acceso a oportunidades, y abordando de forma explícita en su diseño los sesgos documentados en el sector [9].

III-C. Implicaciones Prácticas

ProPlay resuelve la falta de un canal profesional estandarizado entre talento y oportunidad. Sus implicaciones prácticas se extienden a ligas universitarias, academias de formación, organizaciones de eSports amateur y semiprofesional, y patrocinadores interesados en identificar talento con métricas verificables.

III-D. Valor Teórico y Tecnológico

Desde el punto de vista teórico, el proyecto aporta al estudio, aún incipiente en la literatura en español, de las plataformas de scouting digital, y traslada al dominio de los eSports un marco conceptual —asimetría de información, señalización y mercados de dos lados— que hasta ahora se ha aplicado sobre todo al mercado laboral tradicional.

Desde el punto de vista tecnológico, el aporte se concreta en cuatro decisiones de innovación que diferencian la solución de un portal de empleo convencional:

- **Verificación por ingesta directa:** vinculación de cuentas mediante OAuth 2.0 y extracción automática de estadísticas desde las APIs oficiales de los juegos, con cifrado AES-256-GCM de los tokens en reposo.
- **Búsqueda por similitud dentro del motor de datos:** vectorización del perfil del jugador y recuperación de candidatos mediante índices de vecinos más cercanos aproximados sobre grafos navegables [38], ejecutada en PostgreSQL con la extensión *pgvector* en lugar de calcularse en memoria en la capa de aplicación.
- **Recomendación híbrida:** combinación de filtrado basado en contenido y filtrado colaborativo [35], [34], [36] para mitigar el arranque en frío característico de una plataforma nueva.
- **IA generativa acotada y verificable:** un modelo de lenguaje de arquitectura Transformer [39] explica el resultado del matching en lenguaje natural, contrastando lo declarado con fuentes externas mediante generación aumentada por recuperación [40] y delegando todo cálculo numérico a un intérprete de Python aislado, siguiendo el patrón de modelos de lenguaje asistidos por programa [41], lo que elimina el error aritmético del propio modelo.

IV. OBJETIVOS

IV-A. Objetivo General

Desarrollar y validar una plataforma web de red profesional para jugadores de eSports de la región Caribe colombiana que mejore la eficiencia y la objetividad del scouting, mediante perfiles verificables construidos por ingesta directa desde las APIs de los juegos, analítica de datos de rendimiento y un algoritmo de matching híbrido asistido por modelos de lenguaje de arquitectura Transformer.

IV-B. Objetivos Específicos

OE1. **Caracterizar** el estado del arte del scouting digital, la analítica de desempeño, los sistemas de recomendación y las arquitecturas de solución aplicables, mediante una revisión sistemática de literatura en ACM Digital Library e IEEE Xplore complementada con el análisis de las plataformas comerciales del sector.

OE2. **Diseñar** la arquitectura lógica y el modelo de datos de la plataforma bajo un enfoque monolítico modular, documentando la especificación de requisitos conforme a ISO/IEC/IEEE 29148 [43], la arquitectura en los tres niveles de abstracción del modelo C4 [44] y el modelo

entidad-relación [42] que se persiste en PostgreSQL con la extensión *pgvector*.

OE3. **Implementar** el prototipo funcional empleando React.js y TailwindCSS en el cliente, Node.js y Express en el servidor, autenticación JWT y OAuth 2.0, ingesta automatizada de estadísticas desde las APIs de Riot Games y Steam, caché y control de tasa con Redis, y un motor de matching híbrido que combine similitud vectorial sobre *pgvector* con filtrado colaborativo, asistido por un modelo Transformer con verificación en tiempo real y un entorno aislado de ejecución de Python para el cálculo exacto de métricas.

OE4. **Validar** el prototipo mediante pruebas piloto con equipos de eSports y jugadores semiprofesionales de la región Caribe, contrastando los indicadores de eficiencia y objetividad definidos en el sistema de variables.

V. METODOLOGÍA DE I+D

El proyecto se desarrolla bajo una metodología ágil basada en **Scrum** [46], complementada con un enfoque de **prototipado iterativo**, lo que permite validar tempranamente decisiones de diseño y arquitectura con retroalimentación real de jugadores y equipos. La fase de implementación se organiza en **cuatro sprints de dos semanas**, para un total de ocho semanas de ejecución, cuyo detalle se expone en la Sección XIII. Cada sprint cierra con una revisión (*sprint review*) sobre un incremento desplegado y verificable, y con una retrospectiva que ajusta el alcance del siguiente.

El trabajo previo a la implementación —revisión de literatura, modelo de requerimientos, modelo de datos y diseño arquitectónico— corresponde a las Secciones VI a IX y constituye la línea base contra la cual se verifica cada incremento. La Fig. 3 presenta la distribución estimada del esfuerzo entre las actividades del proyecto.

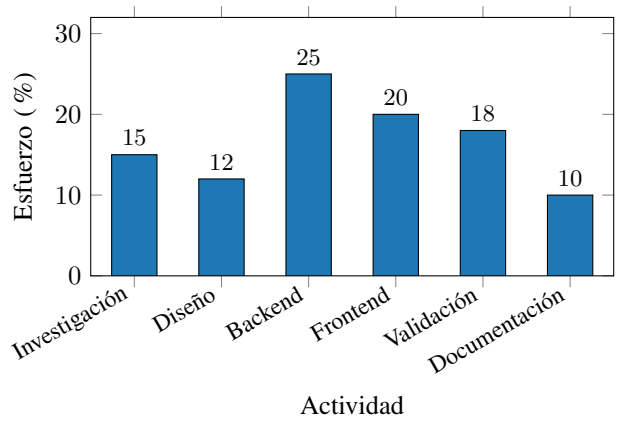


Figura 3: Distribución del esfuerzo estimado por actividad del proyecto.

VI. MARCO TEÓRICO

El marco teórico se construye bajo la estrategia del embudo, avanzando de lo general a lo particular, según se representa en la Fig. 4: primero se sitúa el fenómeno en el contexto de la industria de los eSports y del proceso de scouting; luego se precisan los enfoques teóricos que sustentan la solución; a continuación se vinculan dichos enfoques con las variables del estudio; y, finalmente, se justifica la brecha que ProPlay busca cubrir y se formula la hipótesis de trabajo. La sección se organiza, en consecuencia, en cuatro componentes: los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, el marco conceptual con su sistema de variables, y la articulación con la hipótesis.



Figura 4: Estrategia del embudo aplicada a la estructura del marco teórico de ProPlay.

La búsqueda de antecedentes se concentró en ACM Digital Library e IEEE Xplore, con palabras clave asociadas al objeto de estudio (eSports, talent scouting, matching, reclutamiento digital), y se complementó con reportes de la industria y los sitios oficiales de las plataformas analizadas. Como criterio de inclusión se priorizaron artículos científicos indexados y fuentes recientes para los antecedentes, y autores fundamentales para las bases teóricas.

VI-A. Antecedentes de la Investigación (Estado del Arte)

VI-A1. Evolución de los eSports y contexto de la industria: Tassi [3] documenta la transición de los deportes electrónicos desde competencias informales en salones de juegos hasta una industria con ligas profesionales y audiencias globales, proceso que se consolida en la década de 2000 con títulos como StarCraft, Counter-Strike y Warcraft III. Hoy la escena competitiva está liderada por juegos como League of Legends, Valorant, Dota 2 y Counter-Strike 2, y la magnitud de sus eventos [4] acompaña a un mercado que supera los USD 1.800 millones en ingresos [1]. La literatura ha comenzado además a estudiar los eSports como vía de formación y de carrera en áreas STEM [13], y a proponer metodologías para realizar estudios con usuarios durante torneos [11], referente útil para el diseño de las pruebas piloto de este proyecto.

VI-A2. Identificación y desarrollo de talento: Jenny y Manning [2], en su revisión de alcance titulada “Talent Identification in Esports: A Scoping Review”, exponen los métodos empleados para identificar talento en eSports y evidencian la ausencia de instrumentos estandarizados de evaluación. De forma complementaria, el modelado de habilidades mediante minería de patrones de comportamiento en Rocket League [19] respalda la posibilidad de estimar habilidades a partir de

datos de partidas y no únicamente de la observación subjetiva. Esta línea enlaza con la tradición de la analítica deportiva, que demostró en el deporte tradicional que la evaluación cuantitativa puede superar sistemáticamente al juicio experto no asistido [30], y con la analítica de talento en el ámbito organizacional [31].

VI-A3. Analítica de datos y experiencia del jugador: El estudio DAX [7] explora cómo la analítica de datos aplicada a Dota 2 puede enriquecer las narrativas de transmisión y la experiencia de la audiencia. Por su parte, el trabajo sobre visualizaciones posteriores a la partida [8] identifica qué tipo de información buscan los propios jugadores para interpretar su desempeño, hallazgo que orienta el diseño de los dashboards de análisis de ProPlay. A ello se suma el conjunto de datos multimodal MultiPENG [20], recurso para el análisis del *engagement* de los jugadores.

VI-A4. Calidad de experiencia e infraestructura: Un conjunto de trabajos relaciona la infraestructura tecnológica con el desempeño competitivo, abordando el efecto de la latencia sobre la precisión del jugador [10], [12] y la selección de servidores consciente de la calidad de experiencia (QoE) en videojuegos en la nube [14], [15], [16]. Si bien se centran en la experiencia de juego y no en el scouting, aportan criterios de calidad de servicio que se consideran al definir el indicador de tiempo de respuesta de la plataforma.

VI-A5. Comportamiento, retención y aspectos humanos: La predicción de abandono (*churn*) en jugadores de alto valor mediante técnicas de aprendizaje automático [17] ofrece un antecedente directo para el diseño del módulo de engagement. Los estudios sobre reconocimiento de emociones y sobre su regulación en el desempeño competitivo [18], [6] sugieren dimensiones adicionales que podrían enriquecer el perfil de un jugador. Finalmente, la investigación sobre sesgos de género en eSports [9] evidencia la necesidad de que plataformas como ProPlay incorporen principios de equidad e inclusión en su diseño.

VI-A6. Proceso de scouting y reclutamiento actual: Los métodos de scouting vigentes —observación de partidas en plataformas de streaming, revisión manual de tablas de clasificación, asistencia a torneos y recomendaciones informales entre jugadores— comparten un mismo conjunto de limitaciones [2]: la falta de estandarización en las métricas de comparación, el alto costo en tiempo del trabajo manual, la ausencia de trazabilidad histórica del progreso de los jugadores y la persistencia de barreras geográficas para quienes compiten desde regiones sin infraestructura de eSports.

VI-A7. Análisis de competencia: El panorama competitivo de ProPlay abarca no solo las redes profesionales generalistas de la industria gamer, sino también plataformas especializadas de reclutamiento y ecosistemas competitivos que, sin ser redes profesionales, funcionan hoy como fuentes primarias de talento para los scouts. Al análisis inicial de esportslink [5], orientada a perfiles tipo CV, y Hitmarker [21], orientada a la oferta laboral, se sumaron dos grupos de plataformas. El primero corresponde a las **redes dedicadas de scouting y reclutamiento**: Curry.gg [22], donde equipos y jugadores construyen hojas de vida gamer y buscan coincidencias por habilidades y roles; Tryouts [23], que da visibilidad a pruebas abiertas y vacantes de roster; y PlayVS Recruit [24], empleada por programas universitarios para filtrar jugadores estudiantiles verificados y gestionar becas. El segundo corresponde a los **ecosistemas competitivos y de torneos**: Challengermode [25], que aloja ligas y torneos comunitarios y opera como semillero de talento emergente, y las *ranked ladders* de alto nivel como FACEIT [26], donde los scouts rastrean clasificaciones regionales e historiales de partidas. La distinción es relevante porque confirma el fallo de coordinación descrito en la Sección II: los perfiles están en un conjunto de plataformas y los datos de desempeño en otro.

VI-A8. Síntesis del estado del arte y brechas teóricas: La Tabla I organiza los hallazgos previos por eje temático y contrasta lo que cada uno aporta con lo que permanece sin resolver frente al objeto de estudio. A partir de esta síntesis y del análisis de competencia se identifican las siguientes brechas teóricas y tecnológicas en la literatura actual:

1. **Integración de estadísticas verificables:** ninguna plataforma extrae automáticamente estadísticas de las cuentas de juegos.
2. **Sistema de endorsements profesional:** no existe un mecanismo similar al de LinkedIn donde compañeros y entrenadores validen habilidades específicas.
3. **Algoritmo de matching inteligente:** ninguna plataforma utiliza IA para recomendar jugadores a equipos.
4. **Red de contactos:** falta de funcionalidades de networking profesional.
5. **Enfoque latinoamericano e inclusivo:** las plataformas globales no consideran las particularidades culturales, de conectividad y de equidad de género de la región.
6. **Fragmentación entre reclutamiento y competencia:** las redes de scouting (Curry.gg, Tryouts, PlayVS Recruit) y los ecosistemas competitivos (Challengermode, FACEIT) operan de forma aislada, obligando a los scouts a cruzar manualmente información entre plataformas distintas.

VI-B. Bases Teóricas

Las bases teóricas reúnen los modelos de referencia que sustentan las decisiones de diseño de ProPlay, agrupados en seis ejes.

VI-B1. Economía de la información y mercados de dos lados: El problema que ProPlay aborda es, en su raíz, un problema de información. Akerlof [27] demostró que cuando el comprador no puede verificar la calidad del bien, el mercado se degrada por selección adversa; Spence [28] estableció que ese bloqueo se rompe mediante señales cuya emisión resulte costosa para quien no posee la cualidad señalada. Rochet y Tirole [29] añaden la dimensión estructural: una plataforma de dos lados debe resolver a la vez la atracción de ambos grupos y su emparejamiento. Estos tres postulados fundamentan, respectivamente, la decisión de verificar por API, la de no aceptar estadísticas autodeclaradas como insumo del matching,

Cuadro I: Síntesis del estado del arte por eje temático

Eje temático	**Referencias**	**Aporte al estado del arte**	**Brecha frente a ProPlay**
Identificación de talento	[2], [19], [30]	Revisión de los métodos de identificación de talento y modelado de habilidades a partir de datos de partidas	Ausencia de instrumentos estandarizados de evaluación integrados en una plataforma de scouting
Analítica y experiencia del jugador	[7], [8], [20]	Uso de la analítica para la experiencia de la audiencia, necesidades de información de los jugadores y datos de engagement	Analítica orientada a la audiencia y al jugador, no al proceso de selección de talento
Calidad de experiencia e infraestructura	[10], [12], [14], [15], [16]	Efecto de la latencia y de la selección de servidores sobre la experiencia de juego	Enfoque en la experiencia de juego, sin relación directa con el reclutamiento
Comportamiento y factores humanos	[17], [18], [6], [9]	Predicción de abandono, emociones en el desempeño competitivo y sesgos de género	Dimensiones aún no incorporadas a perfiles profesionales ni a esquemas de matching
Reclutamiento algorítmico	[32], [33], [34], [35], [36]	Person-job fit, recomendación híbrida y factorización matricial aplicados al mercado laboral	Sin aplicación al dominio de los eSports ni sobre estadísticas verificadas de juego
Plataformas de reclutamiento y competencia	[5], [21], [22], [23], [24], [25], [26]	Soluciones puntuales de reclutamiento y ecosistemas competitivos ricos en datos de desempeño	Ninguna integra perfil persistente, estadísticas verificadas por API y algoritmo de matching

y la de diseñar la plataforma con funciones diferenciadas para jugadores y para equipos desde el primer sprint.

VI-B2. Sistemas de recomendación y matching: Ricci, Rokach y Shapira [34], en el *Recommender Systems Handbook*, sistematizan los principales enfoques del área: el filtrado colaborativo, que recomienda a partir del comportamiento de usuarios con preferencias similares y que suele implementarse mediante factorización matricial [36], y el filtrado basado en contenido, que emplea las características de los ítems y de los perfiles. El primero requiere un historial suficiente de interacciones y enfrenta el problema del arranque en frío (*cold start*) con usuarios nuevos; el segundo tiende a recomendar elementos muy parecidos a los ya conocidos. Burke [35] expone que la combinación de ambas técnicas permite compensar sus debilidades individuales. En el dominio específico del reclutamiento, la experiencia de LinkedIn [32] y los modelos de *person-job fit* conscientes de la habilidad [33] muestran que el problema admite un tratamiento algorítmico a escala.

Este sustento respalda la elección de un modelo híbrido para ProPlay: un jugador nuevo, sin interacciones previas, puede evaluarse a partir del contenido de su perfil, mientras que el comportamiento de la comunidad refina progresivamente las recomendaciones. El *matching* se entiende aquí como el cálculo de un puntaje de compatibilidad entre jugadores y ofertas a partir de cinco dimensiones combinadas mediante un promedio ponderado, según se detalla en la Sección VIII-C.

VI-B3. Estimación de habilidad y recuperación por similitud: La estimación del nivel de un jugador a partir de resultados de partida cuenta con un antecedente consolidado en los sistemas bayesianos de rating [37], que actualizan una distribución de habilidad a medida que llegan nuevos resultados. Cuando el perfil se representa como un vector de características, la recuperación de los candidatos más parecidos se convierte en un problema de búsqueda de vecinos más cercanos; los índices basados en grafos navegables de mundo pequeño [38] resuelven ese problema de forma aproximada con un costo sublineal, y son la base del índice vectorial que ProPlay utiliza dentro del motor de datos.

VI-B4. Modelos de lenguaje, verificación y ejecución de código: Vaswani et al. [39], en "Attention Is All You Need", presentan la arquitectura Transformer, basada en mecanismos de atención, que constituye la base de los modelos de lenguaje de gran escala contemporáneos y permite interpretar de forma contextual textos no estructurados y generar explicaciones en lenguaje natural. Dos técnicas acotan el uso de estos modelos en un sistema que debe ser confiable: la generación aumentada por recuperación [40], que ancla la respuesta en documentos recuperados en tiempo real en lugar de en la memoria paramétrica del modelo, y los modelos de lenguaje asistidos por programa [41], que delegan el razonamiento numérico a un intérprete en lugar de producirlo token a token. ProPlay adopta ambas: la primera para contrastar los logros declarados con fuentes públicas, la segunda para que ninguna métrica de desempeño se calcule dentro del modelo.

VI-B5. Arquitectura de software y modelado: La arquitectura monolítica modular organiza una única aplicación desplegable en módulos internos con responsabilidades definidas. Fowler [45], en su planteamiento *MonolithFirst*, argumenta a favor de iniciar los sistemas con un monolito bien modularizado antes de fragmentarlos en microservicios, pues la complejidad de la distribución resulta prematura mientras los límites del dominio no están consolidados. Para comunicar esa arquitectura se adopta el modelo C4 [44], que descompone la documentación en niveles sucesivos de detalle —contexto, contenedores y componentes—, mientras que la especificación de requisitos sigue la estructura de ISO/IEC/IEEE 29148 [43] y el diseño de la persistencia se formula con el modelo entidad-relación de Chen [42].

VI-B6. Equidad y sesgo en los procesos de selección: Dado que los procesos de selección informales tienden a reproducir sesgos socioculturales [9], la equidad se incorpora como criterio de diseño, tanto en la definición de las dimensiones del matching como en la visibilidad de los perfiles geográficamente alejados de los centros competitivos.

VI-C. Marco Conceptual y Sistema de Variables

El marco conceptual delimita los términos y las variables del estudio, con el fin de evitar ambigüedades en su interpretación.

VI-C1. Definición de términos:

- **Scouting:** proceso de búsqueda, evaluación y reclutamiento de jugadores por parte de equipos u organizaciones [2].
- **Perfil verificable:** perfil de jugador cuyas estadísticas provienen de la integración directa con las APIs de los juegos y no únicamente de datos autodeclarados.
- **Señal creíble:** atributo observable cuya emisión resulta costosa de falsificar y que, por ello, transmite información sobre la calidad de quien la emite [28].
- **Matching:** proceso mediante el cual el sistema calcula la compatibilidad entre jugadores y ofertas y devuelve un ranking de candidatos.
- **Vector de perfil:** representación numérica de un jugador en un espacio de características, sobre la cual se calcula la similitud con los requisitos de una oferta.
- **Endorsement:** validación que un compañero o entrenador realiza sobre una habilidad específica de un jugador.
- **KDA y win rate:** indicadores de desempeño; el primero relaciona asesinatos (*kills*), asistencias (*assists*) y muertes (*deaths*), y el segundo expresa la proporción de partidas ganadas.
- **Churn:** abandono de la plataforma o del juego por parte de un usuario.
- **Arranque en frío (*cold start*):** situación en la que el sistema carece de historial suficiente para recomendar a usuarios nuevos.
- **Grounding:** contraste de la información declarada o generada con fuentes externas actualizadas, recuperadas en el momento de la consulta [40].

VI-C2. Sistema de variables: La Tabla II presenta las variables del estudio con su definición operacional, y la Fig. 5 muestra la relación esperada entre ellas. Los indicadores se corresponden con las métricas generadas por el prototipo (Sección XI) y con los indicadores de éxito de la Sección XIV.

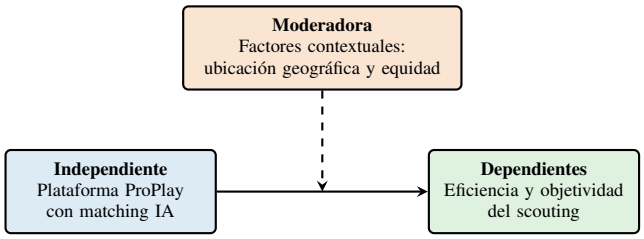


Figura 5: Modelo conceptual de las variables del estudio.

VI-D. Articulación del Marco Teórico con la Hipótesis

VI-D1. Hipótesis y supuestos teóricos: A partir del cuerpo teórico expuesto, se formulan las siguientes hipótesis de trabajo, entendidas como afirmaciones derivadas de dicho cuerpo que la investigación busca validar, refutar o refinar:

H1. La plataforma ProPlay, soportada en perfiles verificables y en un algoritmo híbrido de matching basado en inteligencia artificial, mejora la eficiencia del proceso de scouting de talento en eSports en la región Caribe colombiana.

H2. La plataforma ProPlay mejora la objetividad de la evaluación de jugadores en dicho proceso, al sustentarla en métricas estandarizadas y verificables.

Estas hipótesis descansan sobre tres supuestos teóricos: (i) las estadísticas obtenidas directamente de las cuentas de juego constituyen una señal costosa de falsificar y, por tanto, informativa sobre la habilidad real [28], [27], [19]; (ii) un modelo híbrido de recomendación compensa las limitaciones del filtrado colaborativo y del filtrado basado en contenido, incluido el arranque en frío de los jugadores nuevos [35], [34]; y (iii) la incorporación de principios de equidad en el diseño reduce el riesgo de reproducir los sesgos presentes en los procesos informales [9]. El contraste de las hipótesis se realiza mediante los indicadores de la Tabla II y las metas de la Sección XIV.

VI-D2. Vacío de conocimiento que aborda el proyecto: El marco teórico permite precisar el vacío que el proyecto pretende llenar: la literatura revisada aporta métodos de identificación de talento, modelos de habilidades, analítica de desempeño y soluciones puntuales de reclutamiento, pero estos elementos permanecen desarticulados y ninguna de las plataformas analizadas los integra en una misma solución junto a un perfil profesional persistente y estadísticas verificadas por API. A ello se suman el carácter aún incipiente del estudio de las plataformas de scouting digital en la literatura en español y la particular incidencia del problema en la región Caribe colombiana, donde las barreras geográficas limitan la visibilidad del talento.

VII. MODELO DE REQUERIMIENTOS

La especificación de requisitos sigue la estructura propuesta por ISO/IEC/IEEE 29148 [43]: se identifican los interesados y sus necesidades, se derivan los requisitos funcionales y de calidad, y se establece la trazabilidad de cada requisito hacia el objetivo específico que lo origina y hacia el componente de arquitectura que lo realiza.

VII-A. Actores y Casos de Uso

Se identifican cuatro actores. El **jugador** construye y mantiene su perfil, vincula sus cuentas de juego y se postula a oportunidades. El **equipo u organización** publica ofertas, consulta candidatos recomendados y gestiona procesos de selección. El **scout** busca y evalúa talento, con las mismas capacidades de consulta del equipo pero sin la facultad de contratar. El **administrador** gestiona contenidos, usuarios y configuración. A ellos se suman dos actores de sistema: las **APIs de los juegos**, que proveen las estadísticas, y el **servicio de LLM**, que genera las explicaciones del matching. La Fig. 6 presenta los casos de uso principales.

Cuadro II: Sistema de variables y definición operacional

Variable	Tipo	Definición operacional	Indicadores y medición
Plataforma ProPlay con matching basado en IA	Independiente	Uso del prototipo (perfiles verificables, estadísticas obtenidas por API y algoritmo híbrido de matching) en el proceso de scouting, en contraste con el proceso manual e informal actual	Registros y usuarios activos de jugadores, equipos y scouts; logs de actividad
Eficiencia del scouting	Dependiente	Grado en que el proceso permite identificar candidatos adecuados con menor tiempo y esfuerzo	Tiempo promedio para encontrar candidatos; coincidencias exitosas reportadas; tasa de conversión
Objetividad del scouting	Dependiente	Grado en que la evaluación de jugadores se sustenta en métricas estandarizadas y verificables, y no en contactos personales o revisiones no estructuradas	Precisión del matching; proporción de perfiles con estadísticas verificadas; percepción de objetividad en encuestas a usuarios
Factores contextuales	Moderadora	Ubicación geográfica de los jugadores y condiciones de equidad que pueden afectar la visibilidad y la evaluación del talento	Región de origen de los usuarios; análisis de los resultados por segmentos en las pruebas piloto

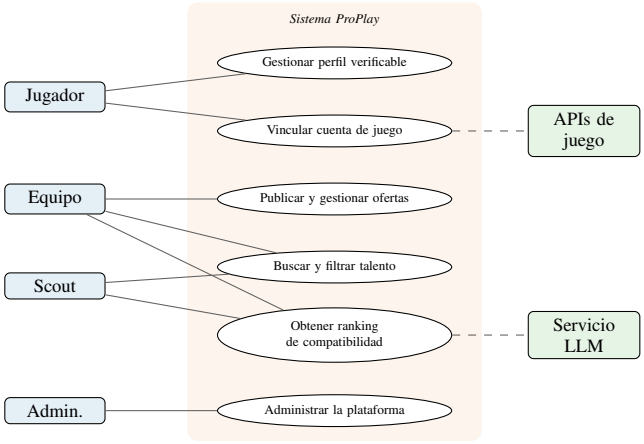


Figura 6: Casos de uso principales de ProPlay y sus actores.

VII-B. Requisitos Funcionales

La Tabla III lista los requisitos funcionales del prototipo, con su prioridad según la clasificación MoSCoW, el objetivo específico del que se derivan y el sprint en el que se implementan.

VII-C. Requisitos No Funcionales

Los requisitos de calidad se expresan de forma verificable, con un criterio de aceptación medible en las pruebas del sprint correspondiente (Tabla IV).

VIII. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

La arquitectura se documenta en los tres niveles de abstracción del modelo C4 [44], de modo que cada nivel amplíe el detalle del anterior: el contexto sitúa el sistema entre sus actores y sus dependencias externas; los contenedores descomponen el sistema en unidades desplegables; y los componentes abren el módulo que concentra el aporte del proyecto, el motor de matching.

VIII-A. Nivel 1: Contexto del Sistema

ProPlay se concibe como una plataforma única que media entre cuatro tipos de usuario y tres clases de servicio externo: las APIs de los juegos, que son la fuente de las estadísticas verificables; el servicio de modelo de lenguaje con capacidad de recuperación en tiempo real, que produce las explicaciones del matching; y el almacenamiento multimedia (Fig. 7).

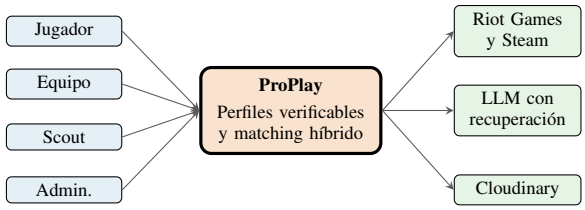


Figura 7: Nivel 1 del modelo C4: contexto del sistema.

VIII-B. Nivel 2: Contenedores

La plataforma se concibe bajo una arquitectura **monolítica modular**: las funcionalidades se integran en una única aplicación backend, pero se organizan internamente en módulos de negocio con responsabilidades claramente definidas. Este enfoque mantiene una estructura centralizada, facilita el mantenimiento y evita la complejidad de comunicación entre servicios independientes mientras los límites del dominio aún no están consolidados [45].

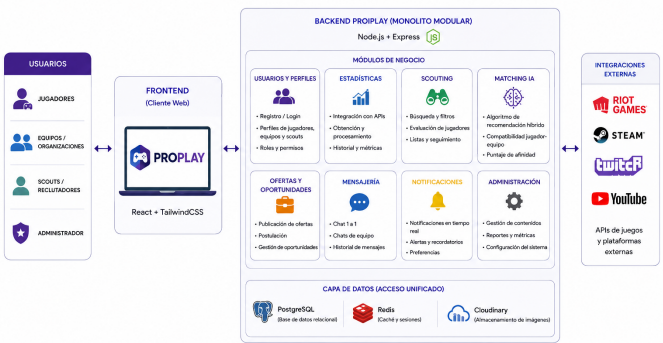
La Fig. 8 descompone el sistema en contenedores. El cliente es una aplicación de página única en React.js y TailwindCSS que consume una API REST versionada. El servidor es una aplicación Node.js con Express que aloja nueve módulos de negocio y una capa de integraciones. Un *worker* de ingesta, desacoplado del ciclo de petición y respuesta, consulta periódicamente las APIs de los juegos. La persistencia se reparte entre PostgreSQL con la extensión *pgvector*, que almacena tanto los datos relacionales como los vectores de perfil; Redis, que gestiona caché, control de tasa sobre las APIs externas y resultados temporales; y Cloudinary, para los recursos multimedia. La Fig. 9 ofrece una vista complementaria de la misma descomposición, centrada en la relación entre los tipos de usuario, los módulos de negocio y la capa de datos.

Cuadro III: Requisitos funcionales del prototipo y su trazabilidad

ID	Requisito	Prioridad	Componente que lo realiza	Sprint
RF-01	Registro, autenticación y gestión de sesión con JWT y OAuth 2.0, con los roles jugador, equipo, scout y administrador	Debe	Usuarios y perfiles	S1
RF-02	Vinculación de cuentas de juego del usuario mediante OAuth 2.0 con Riot Games y Steam	Debe	Integraciones externas	S2
RF-03	Ingesta periódica y automática de estadísticas de partida desde las APIs vinculadas	Debe	Worker de ingesta / Estadísticas	S2
RF-04	Normalización de métricas a una escala comparable y cálculo de métricas derivadas (KDA, win rate, tendencias)	Debe	Estadísticas	S2
RF-05	Construcción y edición del perfil profesional del jugador con historial competitivo y portafolio	Debe	Usuarios y perfiles	S2
RF-06	Registro de habilidades y validación mediante endorsements de terceros	Debería	Usuarios y perfiles	S3
RF-07	Publicación, edición y cierre de ofertas por parte de equipos y organizaciones	Debe	Ofertas y oportunidades	S3
RF-08	Búsqueda y filtrado avanzado de jugadores por juego, rol, rango, región y disponibilidad	Debe	Scouting	S3
RF-09	Cálculo del puntaje de compatibilidad sobre cinco dimensiones y entrega de un ranking de candidatos	Debe	Matching IA	S3
RF-10	Postulación a ofertas y seguimiento del estado de la postulación	Debe	Ofertas y oportunidades	S3
RF-11	Generación de una explicación en lenguaje natural del resultado del matching, con verificación contra fuentes externas	Debería	Matching IA / Servicio LLM	S4
RF-12	Mensajería entre usuarios y notificaciones de eventos relevantes	Debería	Mensajería y notificaciones	S4
RF-13	Dashboard de analítica con métricas agregadas para equipos y administradores	Debería	Administración	S4
RF-14	Registro de auditoría de las operaciones sensibles sobre datos personales	Debe	Administración	S4

Cuadro IV: Requisitos no funcionales y criterios de aceptación

ID	Atributo de calidad	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-01	Rendimiento	La consulta de ranking de candidatos debe responder en un tiempo acotado sobre el conjunto de datos del piloto	Latencia del percentil 95 inferior a 2 s con 1.000 perfiles indexados
RNF-02	Seguridad en tránsito	Toda comunicación entre cliente, servidor y servicios externos se cifra	HTTPS con TLS 1.2 o superior en el 100 % de los extremos
RNF-03	Seguridad en reposo	Los tokens de acceso a las cuentas de juego se almacenan cifrados	Cifrado AES-256-GCM verificado por inspección de la base de datos
RNF-04	Control de acceso	Cada recurso expone solo las operaciones permitidas al rol del solicitante	Pruebas automatizadas de acceso denegado para los cuatro roles
RNF-05	Privacidad y cumplimiento	El tratamiento de datos personales se ajusta a la Ley 1581 de 2012 y la visibilidad del perfil es configurable por el usuario	Aviso de privacidad aceptado en el registro y opciones de visibilidad operativas
RNF-06	Trazabilidad	Las operaciones sensibles quedan registradas con usuario, acción y marca de tiempo	Registro de auditoría consultable para el 100 % de dichas operaciones
RNF-07	Usabilidad	Un scout alcanza un ranking de candidatos a partir del inicio de sesión en pocos pasos	Tres interacciones o menos; diseño responsivo verificado en móvil y escritorio
RNF-08	Mantenibilidad y portabilidad	El código se organiza por módulos de negocio y el entorno se reproduce mediante contenedores	Cobertura de pruebas $\geq$ 60 % en el módulo de matching; despliegue reproducible con un solo comando



Los nueve módulos de negocio del backend son: **usuarios y perfiles** (registro, autenticación, perfiles de jugadores, equipos y scouts, roles y permisos); **estadísticas** (obtención, limpieza, normalización y consulta de métricas); **scouting** (búsqueda, filtrado, evaluación y seguimiento de jugadores); **matching**

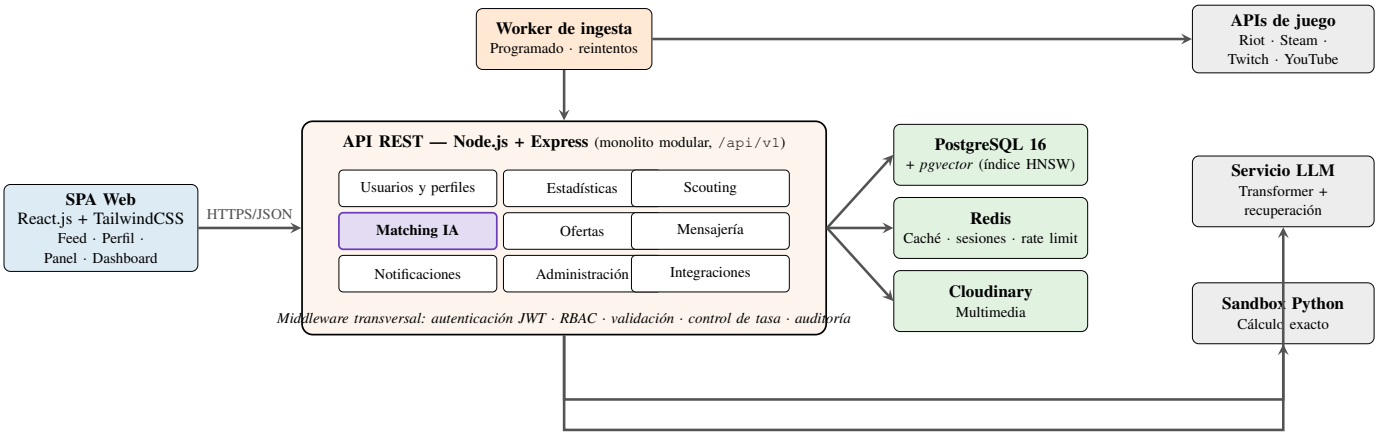


Figura 8: Nivel 2 del modelo C4: contenedores de la solución y sus relaciones.

IA (algoritmo de recomendación); **ofertas y oportunidades**; **mensajería**; **notificaciones**; **administración** (contenidos, reportes, auditoría y configuración); e **integraciones**, que encapsula el acceso a cada servicio externo tras una interfaz común. Los módulos comparten el entorno de ejecución y la capa de datos, pero el acceso a la persistencia está confinado a un repositorio por módulo, de modo que ningún controlador consulta la base de datos directamente.

VIII-C. Nivel 3: Componentes del Motor de Matching

El módulo de Matching IA concentra el aporte diferenciador del proyecto y por ello se detalla un nivel más. Su finalidad es generar recomendaciones que conecten jugadores con ofertas de acuerdo con sus características, desempeño, experiencia y compatibilidad. El proceso considera cinco dimensiones:

1. **Dimensión técnica:** estadísticas de rendimiento del jugador en los videojuegos y roles en los que participa.
2. **Dimensión de experiencia:** historial en equipos, torneos, competencias y logros obtenidos.
3. **Dimensión de habilidades blandas:** endorsements relacionados con comunicación, trabajo en equipo y liderazgo.
4. **Dimensión geográfica:** región del jugador y disponibilidad para relocalización o participación en línea.
5. **Dimensión de disponibilidad:** horarios de práctica y preferencias de compromiso.

Cada dimensión produce un valor normalizado en $[0, 1]$ y el puntaje de compatibilidad $S(j, o)$ entre un jugador j y una oferta o se obtiene como un promedio ponderado

$$S(j,o) = \sum_{k=1}^{5} w_k \, d_k(j,o), \qquad \sum_{k=1}^{5} w_k = 1, \tag{1}$$

donde d_k es el valor de la dimensión k y w_k su peso, configurable por el equipo que publica la oferta.

La Fig. 10 muestra los componentes internos y el recorrido de una petición. El **orquestador** recibe la solicitud del módulo de scouting y coordina el resto. El **vectorizador de perfil** convierte las estadísticas normalizadas y los atributos del jugador en un vector de características que se persiste junto al perfil. El **recuperador por contenido** ejecuta una consulta de similitud sobre el índice HNSW de *pgvector* [38] y devuelve los candidatos más próximos al vector de requisitos de la oferta, evitando recorrer la tabla completa. El **componente colaborativo** ajusta ese conjunto con la señal de interacciones previas entre equipos y jugadores [36]; mientras el historial sea insuficiente, su peso permanece en cero y el sistema opera en modo puramente basado en contenido, que es la respuesta prevista al arranque en frío. El **ponderador** aplica la ecuación (1). Por último, dos componentes de apoyo cierran el flujo: el **calculador exacto**, que delega las operaciones numéricas a un intérprete de Python aislado siguiendo el patrón de modelos asistidos por programa [41], y el **explicador**, que redacta en lenguaje natural la justificación del puntaje mediante un modelo Transformer [39] anclado en datos recuperados en tiempo real [40].

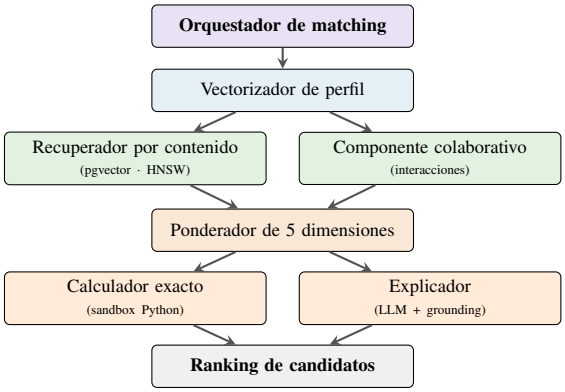


Figura 10: Nivel 3 del modelo C4: componentes internos del módulo de Matching IA.

VIII-D. Interfaz de Usuario (UI/UX)

El frontend, desarrollado con React.js y TailwindCSS, ofrece una interfaz unificada sobre los módulos del backend. Las interfaces principales son el **feed**, para publicación y consulta de contenido y oportunidades; el **perfil de jugador**, que

presenta estadísticas visuales, historial competitivo, habilidades validadas y portafolio de partidas; el **panel de equipo**, con publicación de oportunidades, candidatos recomendados y gestión de procesos de selección; y el **dashboard de análisis**, con progreso, comparaciones y tendencias del mercado. La separación modular se mantiene en el interior del backend, mientras que para el usuario final las funcionalidades se presentan como una única plataforma.

IX. MODELO DE DATOS

El modelo de datos se formula siguiendo el enfoque entidad-relación [42] y se persiste en PostgreSQL. Debido al enfoque monolítico modular, todas las funcionalidades comparten una misma capa de persistencia, lo que mantiene una fuente centralizada de información y evita la duplicación de entidades entre módulos. La Fig. 11 presenta el diagrama entidad-relación de las entidades centrales y la Tabla V documenta cada una. Tres decisiones de diseño merecen justificación. La primera es el uso de **PostgreSQL con la extensión *pgvector*** en lugar de un motor embebido: el algoritmo de matching requiere búsqueda por similitud sobre los vectores de perfil, y resolverla dentro del motor mediante un índice HNSW [38] evita cargar la totalidad de los perfiles en memoria en cada consulta, además de garantizar persistencia entre despliegues. La segunda es la separación de **PerfilVector** como entidad propia, que permite recalcular los vectores al cambiar la versión del modelo sin alterar el perfil ni perder trazabilidad. La tercera es el almacenamiento **cifrado** de los tokens de CuentaGaming, requisito RNF-03, dado que su compromiso permitiría a un tercero actuar en nombre del usuario sobre su cuenta de juego.

X. PROTOTIPO Y ARQUITECTURA FÍSICA

La implementación traduce la arquitectura lógica en componentes tecnológicos concretos. En coherencia con el enfoque monolítico modular, el backend se despliega como una única aplicación Node.js con Express, contenerizada con Docker, que integra los nueve módulos de negocio. La Fig. 12 presenta los componentes de despliegue.

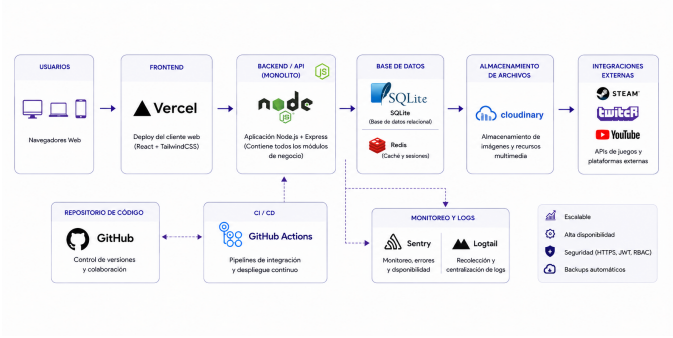


Figura 12: Componentes de la arquitectura física de ProPlay.

El flujo comienza con los usuarios, que acceden mediante navegadores web. El frontend se despliega en **Vercel** y se comunica con el backend, el cual centraliza la lógica de negocio y establece la comunicación con PostgreSQL, Redis, Cloudinary y las plataformas externas.

X-1. Persistencia y caché: La información estructurada y los vectores de perfil se almacenan en **PostgreSQL 16** con la extensión *pgvector*. **Redis** gestiona información temporal, caché y control de tasa sobre las APIs externas, cuyas cuotas de consulta son limitadas, reduciendo además operaciones repetitivas sobre la base de datos.

X-2. Almacenamiento de archivos e integraciones: **Cloudinary** gestiona imágenes y recursos multimedia. Las integraciones con **Riot Games, Steam, Twitch y YouTube** se encapsulan tras una interfaz común en el módulo de integraciones, de modo que añadir una plataforma no obliga a modificar los módulos de negocio.

X-3. Repositorio, integración continua y monitoreo: El código se gestiona en **GitHub** y los flujos de prueba, integración y despliegue se automatizan con **GitHub Actions**. **Sentry** realiza el seguimiento de errores y **Logtail** centraliza los registros, facilitando la identificación de fallos y el análisis del comportamiento de la aplicación.

X-A. Tecnologías Utilizadas

Las principales tecnologías son React.js, Node.js, PostgreSQL con *pgvector*, Redis, Cloudinary y Docker, complementadas por Vercel, GitHub, GitHub Actions, Sentry y Logtail. Como capa de soporte al módulo de Matching IA se incorpora un LLM de arquitectura Transformer con capacidad de recuperación en tiempo real y un entorno aislado de ejecución de Python, según lo descrito en la Sección VIII-C. La Fig. 13 representa el nivel de integración previsto de cada tecnología.

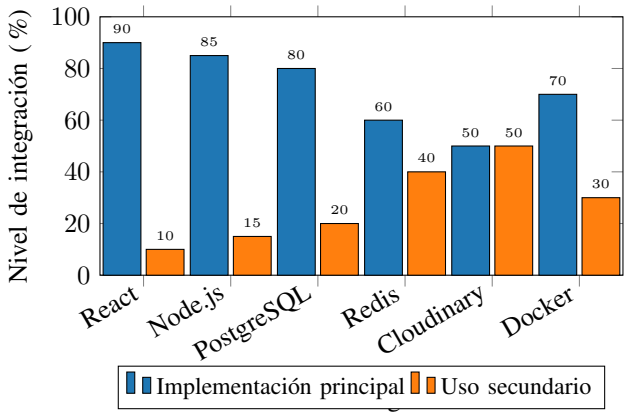


Figura 13: Nivel de integración de tecnologías en el proyecto.

X-B. Consideraciones de Seguridad y Privacidad

Las medidas de seguridad realizan los requisitos RNF-02 a RNF-06:

- **Autenticación:** JWT para el acceso y OAuth 2.0 para la vinculación de cuentas, con posibilidad de incorporar doble factor.
- **Control de acceso:** roles y permisos que restringen cada operación según el tipo de usuario.

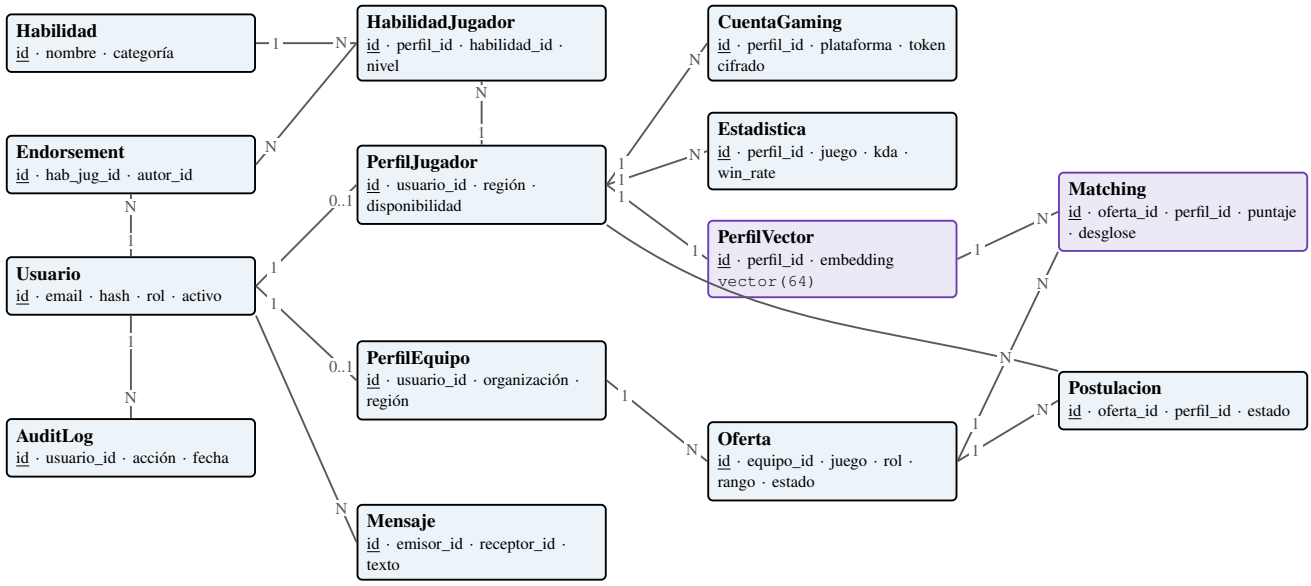


Figura 11: Modelo entidad-relación de ProPlay. En morado, las entidades que soportan directamente el motor de matching.

Cuadro V: Diccionario de entidades del modelo de datos

Entidad	Propósito	Atributos principales	Relaciones
Usuario	Identidad y credenciales de acceso; raíz del control de acceso basado en roles	email (único), hash de contraseña, rol, estado, marcas de tiempo	1:0..1 con PerfilJugador y PerfilEquipo; 1:N con AuditLog
PerfilJugador	Información profesional extendida del jugador	biografía, región, país, horas de disponibilidad, disposición a relocalizarse	1:N con CuentaGaming, Estadistica y HabilidadJugador; 1:1 con PerfilVector
PerfilEquipo	Datos de la organización que publica oportunidades	nombre, descripción, sitio web, logo, región	1:N con Oferta
CuentaGaming	Vínculo verificado con una plataforma externa	plataforma, identificador externo, tokens cifrados, fecha de verificación	N:1 con PerfilJugador
Estadistica	Métricas de desempeño obtenidas por ingesta directa	juego, rol, partidas, victorias, KDA, win rate, métricas específicas (JSON), fuente	N:1 con PerfilJugador
PerfilVector	Representación vectorial del jugador para la búsqueda por similitud	embedding `vector(64)`, versión del modelo, fecha de cálculo	1:1 con PerfilJugador; alimenta Matching
Habilidad / HabilidadJugador	Catálogo de habilidades y su asignación a cada jugador con nivel declarado	nombre, categoría (técnica o blanda), nivel 1–5, estado de verificación	N:M entre PerfilJugador y Habilidad
Endorsement	Validación de una habilidad por parte de un tercero	autor, fecha; restricción de unicidad por (habilidad, autor)	N:1 con HabilidadJugador y con Usuario
Oferta	Oportunidad publicada por un equipo	juego, rol, rango mínimo, experiencia, región, horas semanales, estado	N:1 con PerfilEquipo; 1:N con Postulacion y Matching
Postulacion	Candidatura de un jugador a una oferta	estado del proceso, mensaje, fechas	N:M entre Oferta y PerfilJugador
Matching	Resultado del algoritmo para un par jugador–oferta	puntaje (0–1), desglose por dimensión (JSON), fecha de cálculo	N:1 con Oferta y con PerfilJugador
Mensaje	Comunicación entre usuarios	emisor, receptor, texto, leído	N:1 con Usuario
AuditLog	Registro de operaciones sensibles para trazabilidad	acción, entidad afectada, metadatos, fecha	N:1 con Usuario

- **Datos en tránsito y en reposo:** HTTPS con TLS para toda comunicación y cifrado AES-256-GCM de los tokens de las cuentas de juego.
- **Privacidad por defecto:** opciones de visibilidad configu-

rables sobre la información del perfil.

- **Cumplimiento normativo:** tratamiento de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012 de Colombia.
- **Auditoría y monitoreo:** registro de eventos relevantes y seguimiento de errores con Sentry y Logtail.

XI. DIAGRAMA INTEGRAL DEL PROTOTIPO

Con el propósito de ofrecer una lectura unificada del prototipo, la Fig. 14 consolida en una sola vista las características funcionales de ProPlay, la pila tecnológica empleada, las interfaces previstas para los distintos perfiles de usuario y el recorrido completo que siguen los datos desde su captura hasta su presentación como resultados útiles para el usuario final.

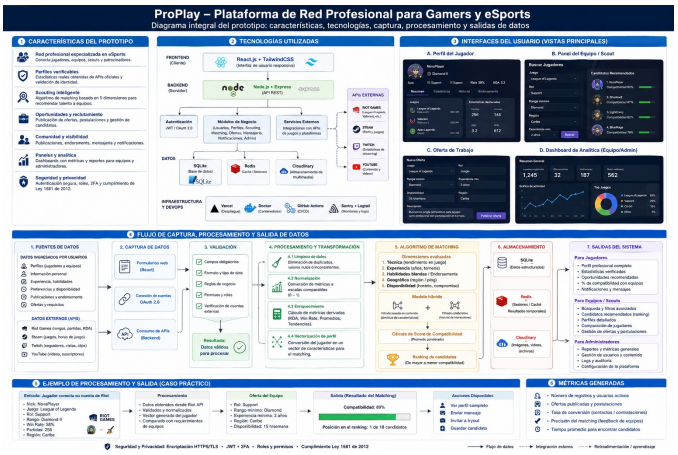


Figura 14: Diagrama integral del prototipo de ProPlay: características, tecnologías utilizadas, interfaces de usuario y flujo de captura, procesamiento y salida de datos.

El diagrama se organiza en seis bloques. El primero sintetiza las **características del prototipo**; el segundo, las **tecnologías** agrupadas por capa; y el tercero, las **interfaces principales**, que traducen la arquitectura de la Sección VIII en pantallas concretas.

El cuarto bloque describe el **flujo de captura, procesamiento y salida de datos**. La información ingresa por dos vías: los datos declarados por los usuarios y los datos externos obtenidos de las APIs tras la vinculación de cuentas por OAuth 2.0. Una etapa de validación verifica campos obligatorios, tipos, reglas de negocio, permisos y autenticidad de las cuentas. Los datos válidos pasan por cuatro transformaciones sucesivas: limpieza, normalización a una escala de 0 a 1, enriquecimiento con métricas derivadas y vectorización del perfil. Ese vector alimenta el motor de matching descrito en la Sección VIII-C, que devuelve un ranking de candidatos. Los resultados se almacenan según su naturaleza y se entregan de forma diferenciada a jugadores, equipos y administradores.

Los dos últimos bloques cierran con un **caso práctico** —un jugador que vincula su cuenta de Riot Games y obtiene una compatibilidad del 89 % que lo ubica primero entre dieciocho candidatos— y las **métricas generadas**, que constituyen la evidencia con la que se evaluará el prototipo y se corresponden con los indicadores de éxito de la Sección XIV.

XII. VISIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO

La Fig. 15 reúne en un único esquema los cuatro componentes que estructuran la propuesta —problema, objetivos, arquitectura y prototipo— y hace explícita la relación de derivación entre ellos: cada franja responde a la inmediatamente anterior.

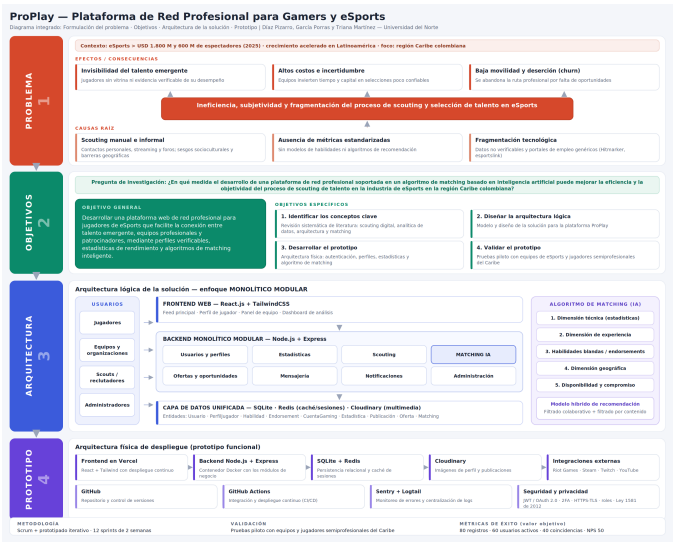


Figura 15: Visión integrada del proyecto ProPlay: formulación del problema, objetivos, arquitectura de la solución y prototipo.

La primera franja reconstruye la **formulación del problema** como un árbol: en el centro, la ineficiencia, subjetividad y fragmentación del scouting; hacia arriba, sus efectos; hacia abajo, sus causas raíz. La segunda traduce ese diagnóstico en la **pregunta de investigación** y en el sistema de objetivos, donde cada objetivo específico aborda una de las causas identificadas. La tercera despliega la **arquitectura lógica** bajo el enfoque monolítico modular, con los cuatro tipos de usuario, las tres capas de la solución y el detalle de las cinco dimensiones del matching. La cuarta concreta esa arquitectura en el **despliegue del prototipo**, con las integraciones externas, el soporte de operaciones y las medidas de seguridad.

El pie del diagrama resume las decisiones metodológicas. Leído en conjunto, el esquema permite verificar la trazabilidad de la propuesta: ninguna decisión de arquitectura aparece sin un objetivo que la justifique, y ningún objetivo sin una causa del problema que lo motive.

XIII. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La construcción del prototipo se ejecuta en **ocho semanas** organizadas en **cuatro sprints de dos semanas**. El criterio que ordena los sprints es el de riesgo decreciente: cada sprint entrega un incremento desplegado y verificable, y el primero que se aborda es siempre el que resuelve la incertidumbre técnica más alta pendiente. La Tabla VI detalla el plan y la Fig. 16 lo representa en el tiempo.

Cuadro VI: Plan de implementación: cuatro sprints de dos semanas

Sprint	Foco	Componentes de arquitectura	Entregable verificable	Requisitos
S1 Semanas 1–2	Fundación y acceso	Usuarios y perfiles; middleware de autenticación y RBAC; esquema PostgreSQL con *pgvector*; SPA base; CI/CD	Registro e inicio de sesión funcionando de extremo a extremo, con rutas protegidas por rol y despliegue automático desde el repositorio	RF-01; RNF-02, RNF-04, RNF-08
S2 Semanas 3–4	Perfil verificable	Integraciones (Riot, Steam); worker de ingesta; módulo de estadísticas; perfil de jugador en el cliente	Un jugador vincula su cuenta y su perfil muestra estadísticas obtenidas por API, normalizadas y con métricas derivadas	RF-02 a RF-05; RNF-03
S3 Semanas 5–6	Motor de matching	Vectorizador; recuperador por contenido sobre índice HNSW; ponderador de cinco dimensiones; módulos de ofertas y scouting	Un equipo publica una oferta y obtiene un ranking de candidatos con su puntaje de compatibilidad y el desglose por dimensión	RF-06 a RF-10; RNF-01
S4 Semanas 7–8	IA generativa, cierre y validación	Explicador con LLM y recuperación; calculador exacto en sandbox; mensajería, notificaciones, dashboard y auditoría	Prototipo desplegado con explicación del matching en lenguaje natural, e informe de las pruebas piloto con usuarios reales	RF-11 a RF-14; RNF-05, RNF-06

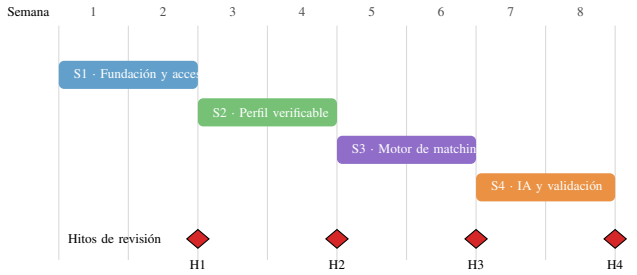


Figura 16: Cronograma de implementación: cuatro sprints de dos semanas con hito de revisión al cierre de cada uno.

XIII-A. Alineación entre la Arquitectura y el Prototipo

El plan garantiza que lo construido corresponda a lo diseñado mediante tres mecanismos. Primero, cada sprint se define por los **componentes de arquitectura** que realiza, no por pantallas, de modo que la columna correspondiente de la Tabla VI funciona como contrato entre el diseño y la implementación. Segundo, cada requisito funcional de la Tabla III declara el componente que lo realiza y el sprint que lo entrega, lo que permite verificar en cualquier momento qué parte del diseño está implementada y cuál no. Tercero, los requisitos no funcionales se verifican dentro del sprint que introduce el componente afectado y no al final: el rendimiento del matching (RNF-01) se mide en S3, cuando se construye el índice vectorial, y no en la semana final, cuando corregirlo exigiría rehacer el motor.

El orden de los sprints responde al riesgo. La incertidumbre mayor del proyecto no está en la interfaz sino en dos puntos: si las APIs de los juegos entregarán datos suficientes y con la cuota necesaria, y si la búsqueda por similitud responderá dentro del límite de dos segundos. El primero se despeja en S2 y el segundo en S3, de modo que al iniciar la segunda mitad del cronograma ya se conoce si las dos hipótesis técnicas centrales se sostienen, con dos sprints todavía disponibles para reaccionar.

XIV. RESULTADOS ESPERADOS

XIV-A. Entregables del Proyecto

1. **Plataforma web funcional:** prototipo de ProPlay desplegado en un entorno de producción limitado.
2. **Código fuente completo:** repositorio en GitHub con documentación técnica y pipeline de integración continua.
3. **Documentación del proyecto:** especificación de requisitos, modelo de datos, documentación de arquitectura en los tres niveles C4, informe final y manuales.
4. **Resultados de validación:** informe de pruebas piloto con retroalimentación de usuarios.
5. **Artículo académico:** resumen ejecutivo para posible publicación.

XIV-B. Métricas de Éxito

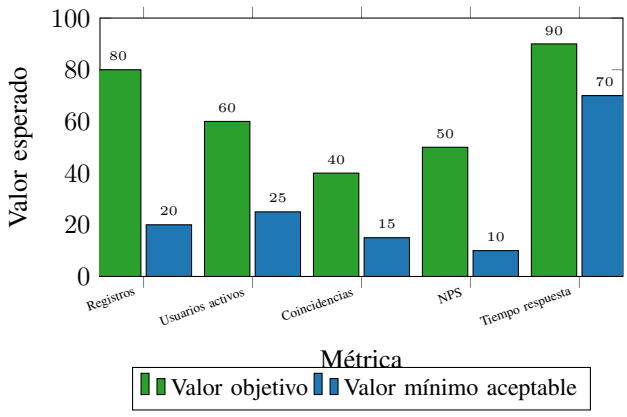


Figura 17: Metas de rendimiento del proyecto.

XIV-C. Impacto Esperado

1. **A nivel académico:** contribuir al conocimiento sobre plataformas de scouting digital y sobre la aplicación de modelos de recomendación híbridos a datos verificados de desempeño.

Cuadro VII: Indicadores de éxito del proyecto

Indicador	**Métrica**	**Objetivo**	**Método de medición**
Adopción de usuarios	Número de registros	>50 jugadores y >3 equipos	Base de datos
Engagement	Tasa de usuarios activos	>60 % de usuarios registrados	Logs de actividad
Efectividad del matching	Coincidencias exitosas	>20 coincidencias reportadas	Encuestas a usuarios
Satisfacción de usuario	NPS	>50	Encuestas de satisfacción
Tiempo de respuesta	Latencia promedio	<2 segundos	Monitoreo de rendimiento

2. **A nivel profesional:** proporcionar una herramienta que profesionalice el proceso de reclutamiento en eSports.
3. **A nivel social:** democratizar el acceso a oportunidades en la industria, reduciendo barreras geográficas y económicas.

XV. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

XV-A. Viabilidad Técnica

- Las tecnologías seleccionadas son maduras y ampliamente utilizadas (React, Node.js, PostgreSQL).
- Las integraciones con APIs de juegos están documentadas y son accesibles.
- El equipo cuenta con las competencias técnicas necesarias.
- La infraestructura cloud permite escalabilidad sin inversión inicial significativa.

XV-B. Viabilidad Económica

- Costos de infraestructura estimados entre $350 y $650 USD para el periodo de desarrollo.
- Sin costos significativos de licencias de software (herramientas de código abierto).
- Modelo de negocio potencial: freemium, suscripciones para equipos, publicidad.

XV-C. Gráfico de Distribución de Costos

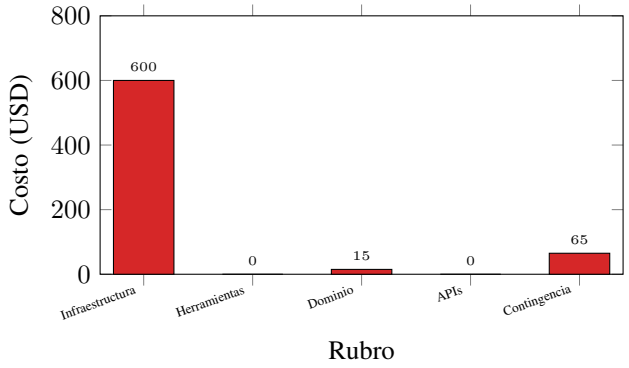


Figura 18: Distribución de costos estimados del proyecto.

XV-D. Gestión de Riesgos

Cuadro VIII: Identificación y mitigación de riesgos

Riesgo	**Probabilidad**	**Impacto**	**Mitigación**
No obtener clave de producción de la API de Riot	Media	Alto	Solicitud en la semana 1; carga manual verificada como plan de contingencia
Cambios en APIs de juegos	Media	Alto	Interfaz común de integraciones y monitoreo
Latencia del matching por encima del límite	Media	Medio	Índice HNSW y medición de RNF-01 dentro del sprint 3
Baja adopción de usuarios	Media	Alto	Validación temprana con equipos reales del Caribe
Falta de datos para el filtrado colaborativo	Alta	Bajo	Operación en modo contenido puro hasta alcanzar volumen suficiente

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Universidad del Norte por el apoyo institucional brindado para el desarrollo de este proyecto de grado.

REFERENCIAS

[1] Newzoo, *Global Esports Market Report 2025*. Amsterdam, Países Bajos: Newzoo, 2025. [En línea]. Disponible: https://newzoo.com

[2] S. E. Jenny y R. D. Manning, "Talent identification in esports: a scoping review," *International Journal of Esports*, vol. 2, n.º 1, pp. 45–67, 2023.

[3] P. Tassi, "The history of competitive gaming: from arcades to stadiums," *Forbes Gaming*, 2024.

[4] Riot Games, *League of Legends World Championship Viewership Report*. Riot Games Media, 2025.

[5] esportslink, *Conectando el talento de los eSports*, 2025. [En línea]. Disponible: https://esportslink.com

[6] "Playing with emotions: a systematic review examining emotions and emotion regulation in esports performance," *Proc. ACM Human-Computer Interaction*, 2023. doi: 10.1145/3611041

[7] "DAX: data-driven audience experiences in esports," in *Proc. ACM Int. Conf. on Interactive Media Experiences*, 2020. doi: 10.1145/3391614.3393659

[8] "What players want: information needs of players on post-game visualizations," in *Proc. CHI Conf. on Human Factors in Computing Systems*, 2021. doi: 10.1145/3411764.3445174

[9] " 'Why are you playing games? You are a girl!': exploring gender biases in esports," in *Proc. CHI Conf. on Human Factors in Computing Systems*, 2021. doi: 10.1145/3411764.3445248

[10] "Lower is better? The effects of local latencies on competitive first-person shooter game players," in *Proc. CHI Conf. on Human Factors in Computing Systems*, 2021. doi: 10.1145/3411764.3445245

[11] "Studying esports competition: piloting methodology for user studies during tournaments," in *Proc. ACM Int. Conf. on Interactive Media Experiences*, 2024. doi: 10.1145/3641233.3664349

[12] "Latency of 30 ms benefits first person targeting tasks more than refresh rate above 60 Hz," in *Proc. SIGGRAPH Asia*, 2019. doi: 10.1145/3355088.3365170

[13] "Understanding esports as a STEM career ready curriculum in the wild," in *Proc. 10th Int. Conf. on Virtual Worlds and Games for Serious Applications (VS-Games)*, 2018. doi: 10.1109/VS-Games.2018.8493445

[14] "GPU/QoE-aware server selection using metaheuristic algorithms in multiplayer cloud gaming," in *Proc. 16th Annu. Workshop on Network and Systems Support for Games (NetGames)*, 2018. doi: 10.1109/NetGames.2018.8463364

[15] "Boosted metaheuristic algorithms for QoE-aware server selection in multiplayer cloud gaming," *IEEE Access*, vol. 8, 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2983080

[16] "Cost-efficient and quality-of-experience-aware player request scheduling and rendering server allocation," *IEEE Internet of Things Journal*, 2021. doi: 10.1109/JIOT.2021.3132849

[17] "Churn prediction for high-value players in casual social games," in *Proc. IEEE Conf. on Computational Intelligence and Games (CIG)*, 2014. doi: 10.1109/CIG.2014.6932875

[18] "Emotion recognition in gaming dataset to reduce artifacts in the self-assessed labeling," *IEEE Access*, 2024. [En línea]. Disponible: https://ieeexplore.ieee.org/document/10496111

[19] "A behavioral pattern mining approach to model player skills in Rocket League," in *Proc. IEEE Conf. on Games (CoG)*, 2020. [En línea]. Disponible: https://ieeexplore.ieee.org/document/9231739

[20] "Descriptor: multimodal dataset for player engagement analysis in video games (MultiPENG)," *IEEE Data Descriptions*, 2025. [En línea]. Disponible: https://ieeexplore.ieee.org/document/10934747

[21] Hitmarker, *The Leading Gaming Jobs Platform*, 2025. [En línea]. Disponible: https://hitmarker.net

[22] Curry.gg, *Esports Recruiting Platform*, 2026. [En línea]. Disponible: https://curry.gg

[23] Tryouts, *Connecting Esports Players, Teams, and Staff*, 2026. [En línea]. Disponible: https://tryouts.gg

[24] PlayVS, *PlayVS Recruit: Collegiate Esports Recruitment Network*, 2026. [En línea]. Disponible: https://playvs.com

[25] Challengermode, *Competitive Leagues and Community Tournaments*, 2026. [En línea]. Disponible: https://challengermode.com

[26] FACEIT, *Competitive Gaming Platform*, 2026. [En línea]. Disponible: https://faceit.com

[27] G. A. Akerlof, "The market for 'lemons': quality uncertainty and the market mechanism," *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 84, n.º 3, pp. 488–500, 1970.

[28] M. Spence, "Job market signaling," *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 87, n.º 3, pp. 355–374, 1973.

[29] J.-C. Rochet y J. Tirole, "Platform competition in two-sided markets," *Journal of the European Economic Association*, vol. 1, n.º 4, pp. 990–1029, 2003. doi: 10.1162/154247603322493212

[30] M. Lewis, *Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game*. Nueva York, NY: W. W. Norton, 2003.

[31] T. H. Davenport, J. Harris y J. Shapiro, "Competing on talent analytics," *Harvard Business Review*, vol. 88, n.º 10, 2010.

[32] K. Kenthapadi, B. Le y G. Venkataraman, "Personalized job recommendation system at LinkedIn: practical challenges and lessons learned," in *Proc. 11th ACM Conf. on Recommender Systems (RecSys)*, 2017. doi: 10.1145/3109859.3109921

[33] C. Qin *et al.*, "Enhancing person-job fit for talent recruitment: an ability-aware neural network approach," in *Proc. 41st Int. ACM SIGIR Conf. on Research and Development in Information Retrieval*, 2018.

[34] F. Ricci, L. Rokach y B. Shapira, Eds., *Recommender Systems Handbook*, 3.ª ed. Nueva York, NY: Springer, 2022.

[35] R. Burke, "Hybrid recommender systems: survey and experiments," *User Modeling and User-Adapted Interaction*, vol. 12, n.º 4, pp. 331–370, 2002.

[36] Y. Koren, R. Bell y C. Volinsky, "Matrix factorization techniques for recommender systems," *Computer*, vol. 42, n.º 8, pp. 30–37, 2009. doi: 10.1109/MC.2009.263

[37] R. Herbrich, T. Minka y T. Graepel, "TrueSkill™: a Bayesian skill rating system," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 19, 2007, pp. 569–576.

[38] Y. A. Malkov y D. A. Yashunin, "Efficient and robust approximate nearest neighbor search using hierarchical navigable small world graphs," *IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 42, n.º 4, pp. 824–836, 2020. doi: 10.1109/TPAMI.2018.2889473

[39] A. Vaswani *et al.*, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.

[40] P. Lewis *et al.*, "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020, pp. 9459–9474.

[41] L. Gao *et al.*, "PAL: program-aided language models," in *Proc. 40th Int. Conf. on Machine Learning (ICML)*, PMLR vol. 202, 2023.

[42] P. P. Chen, "The entity-relationship model — toward a unified view of data," *ACM Trans. on Database Systems*, vol. 1, n.º 1, pp. 9–36, 1976. doi: 10.1145/320434.320440

[43] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*. Ginebra, Suiza: ISO, 2018.

[44] S. Brown, *The C4 Model for Visualising Software Architecture*, 2024. [En línea]. Disponible: https://c4model.com

[45] M. Fowler, *MonolithFirst*, 2015. [En línea]. Disponible: https://martinfowler.com/bliki/MonolithFirst.html

[46] K. Schwaber y J. Sutherland, *The Scrum Guide*, 2020. [En línea]. Disponible: https://scrumguides.org